

Referat Criptografie – CRIPTO-GF

1. Introducere

Criptografia reprezintă domeniul care studiază metodele de protejare a informațiilor prin transformarea acestora într-o formă inaccesibilă persoanelor neautorizate. Un sistem criptografic trebuie să permită atât criptarea mesajului, cât și recuperarea informației inițiale prin aplicarea unei funcții inverse.

Scopul acestei lucrări este implementarea unui algoritm de criptare și decriptare utilizând operații modulo 26 și parametri calculați conform cerințelor temei.

Aplicația a fost realizată în limbajul **C++** și permite introducerea unui mesaj de la tastatură, criptarea acestuia și recuperarea textului original prin decriptare.

2. Determinarea parametrilor

Conform cerințelor temei, parametrii utilizați au fost calculați pe baza numelui și prenumelui studentului.

Prenume:

Mădălina-Elena

Nume:

Teacă

Primele trei litere distincte din numele de familie sunt:

T E A

Rezultând cuvântul cheie:

TEA

Parametrii utilizați în algoritm sunt:

a = 1

b = 9

3. Funcția de criptare

Fiecărei litere îi este asociată poziția sa în alfabetul englez:

A = 0
B = 1
...
Z = 25

Criptarea se realizează utilizând relația:

$$E(x) = (x + 9) \bmod 26$$

unde:

x reprezintă poziția caracterului în alfabet;
 $E(x)$ reprezintă caracterul criptat.

Prin aplicarea acestei funcții, fiecare literă este deplasată cu 9 poziții în cadrul alfabetului.

4. Funcția de decriptare

Pentru recuperarea mesajului original se utilizează funcția inversă:

$$D(y) = (y - 9) \bmod 26$$

y reprezintă caracterul criptat;
 $D(y)$ reprezintă caracterul obținut după decriptare.

Aplicarea funcției inverse permite recuperarea exactă a textului inițial.

5. Implementare

Programul a fost implementat în limbajul C++ și este organizat modular.

Structura proiectului este:

```
src/  
|— main.cpp  
|— CryptoGF.cpp  
|— CryptoGF.h
```

Fișierul `CryptoGF.cpp` conține implementarea funcțiilor de criptare și decriptare, iar fișierul `main.cpp` gestionează interacțiunea cu utilizatorul.

Exemplu de instrucțiune utilizată pentru criptare:

```
int y = (a * x + b) % 26;
```

Exemplu de instrucțiune utilizată pentru decriptare:

```
int x = (y - b + 26) % 26;
```

6. Capturi Cod

ENCRYPT

```
std::string encrypt(std::string text)
{
    std::string result;

    for(char c : text)
    {
        if(isalpha(c))
        {
            // transformarea în litere mari
            c = toupper(c);

            // conversia literă -> poziția din alfabet (index)
            int x = c - 'A';

            // aplicarea funcției de criptare
            int y = (a * x + b) % 26;

            // conversia index -> literă
            result += char(y + 'A');
        }
        else
        {
            // păstrarea caracterelor speciale
            result += c;
        }
    }

    return result;
}
```

DECRYPT

se aplică funcția inversă pentru a obține textul original
*/

```
std::string decrypt(std::string text)
{
    std::string result;

    for(char c : text)
    {
        if(isalpha(c))
        {
            // conversia literă criptată -> index
            int y = c - 'A';

            // aplicarea funcției inverse
            int x = (y - b + 26) % 26;

            // conversia index -> literă
            result += char(x + 'A');
        }
        else
        {
            // păstrarea caracterelor speciale
            result += c;
        }
    }
    return result;
}
```

La finalul documentului se află și linkul către repo-ul de pe GitHub.

7. Exemplu de rulare

TEA

```
(base) Madalinas-MacBook-Air:output madalinateaca$ ./CryptoGF
=====
REFERAT CRIPTOGRAFIE GF
STUDENT: Teacă Mădălina-Elena
=====

PARAMETRII UTILIZAȚI:
a = 1
b = 9
cuvânt_cheie = TEA

TEXT PENTRU CRIPTARE:
TEA

TEXT CRIPTAT:
CNJ

TEXT DECRYPTAT:
TEA
```

CRIPTARE MODULO

```
(base) Madalinas-MacBook-Air:src madalinateaca$ g++ main.cpp CryptGF.cpp -o output/CryptoGF
(base) Madalinas-MacBook-Air:src madalinateaca$ cd output
(base) Madalinas-MacBook-Air:output madalinateaca$ ./CryptoGF
=====
REFERAT CRIPTOGRAFIE GF
STUDENT: Teacă Mădălina-Elena
=====

PARAMETRII UTILIZAȚI:
a = 1
b = 9
cuvânt_cheie = TEA

TEXT PENTRU CRIPTARE:
CRIPARE MODULO

TEXT CRIPTAT:
LARYCJAN VXMDOX

TEXT DECRYPTAT:
CRIPARE MODULO
```

CRIPTOGRAFIE

```
(base) Madalinas-MacBook-Air:output madalinateaca$ ./CryptoGF
=====
REFERAT CRIPTOGRAFIE GF
STUDENT: Teacă Mădălina-Elena
=====

PARAMETRII UTILIZAȚI:
a = 1
b = 9
cuvânt_cheie = TEA

TEXT PENTRU CRİPTARE:
REFERAT CRİPTOGRAFIE

TEXT CRİPTAT:
ANONAJC LARYCXPAJORN

TEXT DECRİPTAT:
REFERAT CRİPTOGRAFIE
```

8. Concluzii

În cadrul acestei lucrări a fost implementat un sistem de criptare și decriptare bazat pe aritmetică modulo 26. Algoritmul utilizează parametri calculați conform cerințelor temei și permite transformarea unui mesaj într-o formă criptată, precum și recuperarea acestuia prin aplicarea funcției inverse.

Rezultatele obținute confirmă funcționarea corectă a algoritmului și demonstrează principiile fundamentale ale criptării prin substituție utilizând operații matematice modulo 26.

Link GitHub Repo

<https://github.com/madalina1teaca/university-cryptography-project/tree/main/CRİPTO-GF>

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU

FACULTATEA DE INFORMATICĂ

Disciplina: Criptografie și Securitatea Informației

Activitate: Raport de Laborator — Referatul 2 (CRİPTO-GF)

Date Student

- **Nume și prenume:** Teacă Mădălina-Elena
- **Specializare:** Informatică
- **Coordonatori disciplină:** Prof. univ. dr. ing. Răcuciu Ciprian / Lector univ. dr. ing. Rogobete Marius